ANTENNA COURSE · 19

鏈路預算分析

算出送達功率、餘裕與需要的發射功率

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 19

影片長度：約 57 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：18。需理解 Friis、增益、dBm 與失配。

核心觀念　鏈路預算把增益相加、損耗相減，再把接收功率與靈敏度比較。每個量都要放在正確的參考點；雙向鏈路也要分別計算。

本單元的四個目標

1. 用一張功率表串起發射機、電纜、天線、通道與接收機。
2. 區分自由空間損耗與影片的 breakpoint 模型。
3. 完整重算影片 AP / client 兩個方向的鏈路。
4. 從噪聲、SNR、接收增益與衰落餘裕反求發射功率。

最常用的 dB 形式

$$P_r = P_t - L_t + G_t - L_{\text{path}} + G_r - L_r,$$

其中 P_t, P_r 用 dBm，天線 G_t, G_r 用 dBi，其餘損耗為正值 dB。若增益已包含指定端口的失配，就不要再重複扣同一損失。

餘裕不是接收功率本身

若接收靈敏度為 P_{sens}，預留衰落餘裕 M_f：

$$\boxed{M_{\text{link}} = P_r - P_{\text{sens}} - M_f.}$$

$M_{\text{link}} \geq 0$ 表示在此模型與預留餘裕下滿足門檻；不保證所有實際環境都能通訊。

閱讀地圖

第 2 頁：單位與功率流程；第 3 頁：路徑模型；第 4 頁：影片 AP / client 例題；第 5 頁：可容許損耗與距離；第 6 頁：反求發射功率；第 7 頁：IF 增益與噪聲參考面；第 8 頁：自測。 依影片公式與板書例題整理。影片的傳播模型為課堂示例；補充推算與參考面判讀另行標示。

1 · 功率流程與 dB 單位

影片對照：約 00:00 - 20:00

影片先復習增益與 Friis，再用起伏折線表示每一級功率的增加或降低。折線的橫軸是系統位置，縱軸是該參考點的功率；不是時間波形。



dBm 與 dBW：不同的功率參考值

$$P_{\text{dBm}} = 10\log_{10}\frac{P}{1\ \text{mW}}, \qquad P_{\text{dBW}} = 10\log_{10}\frac{P}{1\ \text{W}},$$

$$\boxed{P_{\text{dBm}} = P_{\text{dBW}} + 30.}$$

線性功率	dBm	dBW
1 mW	0	-30
1 W	30	0
2 W	約 33.010	約 3.010
1 μW	-30	-60

兩個絕對功率相除，在對數上是相減，結果為 dB。例如 10 mW / 1 mW = 10，對應 $10 - 0 = 10$ dB。

EIRP：發射端的方向等效量

$$\text{EIRP(dBm)} = P_t(\text{dBm}) - L_t(\text{dB}) + G_t(\text{dBi}).$$

它將特定方向的輻射強度表示成等效各向同性發射功率，不是天線創造了額外的總能量。這裡先按影片模型使用峰值方向與普通增益，匹配 / 線纜的處理須一致。

接收靈敏度需要工作條件

靈敏度是達到指定性能門檻的最低接收功率。調變、頻寬、資料率、錯誤率等不同，門檻可能不同；不是只看某顆晶片名稱就有唯一靈敏度。 鏈路餘裕是接收功率減靈敏度，SNR 則是訊號功率減同一參考面的噪聲功率；兩者通常不是同一個值。低於靈敏度的預測功率仍可保留在預算中，表示無法達到指定性能，不必把它截成靈敏度。

核心觀念 dBm/dBW 是功率值，dB 是增減量，dBi 是相對各向同性的天線增益。功率鏈的每一項都要附單位。

2 · 自由空間與 breakpoint 路徑模型

影片對照：約 20:00 - 28:00

投影片把 $(\lambda/4\pi d)^2$ 稱作 path loss，但它實際是小於 1 的傳輸比例。本講義分開命名：

$$H_{\text{path}} = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2, \qquad L_{\text{FS}} = -10\log_{10} H_{\text{path}} = 20\log_{10}\frac{4\pi d}{\lambda}.$$

L_{FS} 以正值 dB 放入預算。固定兩端增益，距離加倍多損失約 6.021 dB；頻率加倍也多約 6.021 dB。

影片的斷點模型

斷點為 d_b，超過後採路徑損耗指數 n：

$$H_{\text{path}}(d) = \begin{cases} (\lambda/4\pi d)^2, & d \le d_b, \\ (\lambda/4\pi d_b)^2 (d_b/d)^n, & d > d_b. \end{cases}$$

換成正值 dB：

$$\boxed{L_{\text{path}}(d) = L_{\text{FS}}(d_b) + 10n\log_{10}(d/d_b) \quad (d > d_b).}$$

模型在 $d = d_b$ 連續。$n = 2$ 就回到自由空間；每增加十倍距離，超過斷點的損耗增加 $10n$ dB。

影片比較：900 MHz、3 km

板書設定 $d_b = 100$ m、$n = 3.5$，以 $\lambda \approx 1/3$ m：

$$L_{\text{FS}}(100\,\text{m}) \approx 71.527\ \text{dB},$$

$$L_{\text{breakpoint}}(3\,\text{km}) = 71.527 + 35\log_{10} 30 \approx 123.226\ \text{dB}.$$

自由空間直接估 3 km 則為約 101.069 dB，兩者差約 22.16 dB。板書的負值 -123 dB、-101 dB 是通道傳輸比例的對數；本頁正值損耗與它們相容。

經驗參數不是任意環境的常數

影片表列城市、建築內等常見的 n 範圍，作為模型尺度示例。實際 d_b, n 應配合地形、遮蔽、距離範圍和量測；衰落餘裕則處理模型平均值以外的變動。

核心觀念 先決定損耗用正值還是通道比例用負值。兩者可互換，但不能把負的 path gain 再扣一次。

3．影片 Ex 4.1：5 km 的 AP 與 client

影片對照：約 28:00 - 42:00

影片設定 2.4 GHz、距離 5 km、自由空間；兩端線纜損耗各 2 dB，衰落餘裕 5 dB。

參數	AP	Client
發射功率	20 dBm	15 dBm
天線增益	10 dBi	14 dBi
接收靈敏度	-89 dBm	-82 dBm

$$\lambda = 0.125 \text{ m}, \qquad L_{\text{FS}} = 20\log_{10}\frac{4\pi(5000)}{0.125} \approx 114.025 \text{ dB}.$$

AP → client

$$P_r = 20 - 2 + 10 - 114.025 + 14 - 2 = -74.025 \text{ dBm}.$$

client 的門檻為 -82 dBm，扣除衰落餘裕後：

$$\boxed{M_{\text{AP}\to\text{client}} = -74.025 - (-82) - 5 = 2.975 \text{ dB}.}$$

Client → AP

$$P_r = 15 - 2 + 14 - 114.025 + 10 - 2 = -79.025 \text{ dBm}.$$

AP 的接收靈敏度較好：

$$\boxed{M_{\text{client}\to\text{AP}} = -79.025 - (-89) - 5 = 4.975 \text{ dB}.}$$

兩方向在此模型下均有正餘裕。按投影片把路徑損耗取 114 dB，得到約 3 dB 與 5 dB。

為什麼較低發射功率那端，鏈路餘裕反而較大？

client 發射功率低 5 dB，但 AP 的接收靈敏度比 client 好 7 dB，因此反向最後多 2 dB 餘裕。通道可互易，兩端設備規格卻不必對稱。

核心觀念 雙向通訊由較弱方向限制。天線可互易，不表示發射功率、線纜與接收門檻也相同。

4．反求可容許損耗、距離與改進方向

補充推算：沿用影片 Ex 4.1 的全部參數。

從 $M_{\text{link}} \geq 0$，整理出最大可容許路徑損耗：

$$\boxed{L_{\text{path,max}} = P_t - L_t + G_t + G_r - L_r - P_{\text{sens}} - M_f.}$$

這是系統提供的損耗額度，不代表環境必定有這個損耗。

兩個方向分別算

$$L_{\text{max,AP}\to\text{client}} = 20 - 2 + 10 + 14 - 2 + 82 - 5 = 117 \text{ dB},$$

$$L_{\text{max,client}\to\text{AP}} = 15 - 2 + 14 + 10 - 2 + 89 - 5 = 119 \text{ dB}.$$

原本 5 km 的自由空間損耗約 114.025 dB，因此分別留下 2.975 dB、4.975 dB。

自由空間最大距離

$$d_{\text{max}} = \frac{\lambda}{4\pi} 10^{L_{\text{max}}/20}.$$

用 $\lambda = 0.125$ m，兩方向約為 7.04 km 與 8.87 km；需要雙向成立時，較小的約 7.04 km 才是此模型的距離上限。 這仍是自由空間示例；遮蔽或其他損耗增加時，距離會縮短。

超過斷點，距離增益取決於 n

$$d_{\text{max}} = d_b \, 10^{[L_{\text{max}} - L_{\text{FS}}(d_b)]/(10n)}.$$

額度改善 3 dB，距離增為 $10^{3/(10n)}$ 倍。自由空間 $n = 2$ 約 1.413 倍；$n = 3.8$ 時只有約 1.199 倍。增加 3 dB 並不一定讓距離加倍。

改善鏈路的選項

- 減少線纜損耗，提高相應方向的接收功率。
- 改善天線增益與方向對準；但更窄主瓣需要更好的指向控制。
- 改善接收門檻，可能涉及頻寬、資料率、調變與噪聲性能。
- 改善高度、遮蔽物與傳播路徑，而不只調電路功率。

每個選項都應回到兩方向重新計算；只增加 AP 發射功率，不會提升 client 發射回 AP 的那一條鏈路。

核心觀念 先找出限制方向與主要損耗，再選改進項目。每增加 1 dB 會影響哪一段鏈路，要放回功率表檢查。

5．影片 Ex 4.2：由需求反求發射功率

影片對照：約 42:00 - 56:50

影片設定 900 MHz、覆蓋 2 km、斷點 10 m、$n = 3.8$。TX 天線 8 dBi、RX 天線 -2 dBi，TX 線纜等損耗 2 dB，衰落餘裕 10 dB；另給噪聲 -123 dBm、需求 SNR 18 dB、IF 增益 30 dB。

先重算通道損耗

$$L_{\text{FS}}(10\,\text{m}) \approx 51.527\ \text{dB},$$

$$L_{\text{path}}(2000\,\text{m}) = 51.527 + 38\log_{10} 200 \approx 138.966\ \text{dB} \approx 139\ \text{dB}.$$

依影片板書的功率加總

令發射功率為 X dBm。將 10 dB 衰落扣在通道後，再加入接收天線與 IF 增益：

$$P_{\text{IF}} = X - 2 + 8 - 138.966 - 10 - 2 + 30 = X - 114.966\ \text{dBm}.$$

若 -123 dBm 是與 P_{IF} 相同參考面的噪聲，需求訊號功率：

$$P_{\text{IF,min}} = -123 + 18 = -105\ \text{dBm}.$$

因此

$$X - 114.966 \geq -105, \qquad \boxed{X_{\text{min}} \approx 9.966\ \text{dBm} \approx 10\ \text{dBm}.}$$

這與影片板書取整數的答案一致，約為 10 mW。

這個答案依賴噪聲參考面

投影片只寫噪聲「at RX side」，沒有明確標出它在 IF 放大前或放大後。上面的 10 dBm，**是按照板書加上 30 dB IF 增益的算法，將噪聲視為 IF 輸出同一參考面**。若噪聲其實給在接收輸入端，IF 增益會同時放大訊號與原有噪聲，不能只對訊號加 30 dB，再跟原來的輸入噪聲比較。下一頁把這兩種讀法分清楚。

核心觀念 先將訊號與噪聲放到同一參考面，再相減求 SNR。鏈路預算的加總正確，不代表參考面一定正確。

6 · IF 增益、噪聲與 SNR：放大不是白送的餘裕

補充判讀：釐清影片 Ex 4.2 的噪聲參考面。

理想增益為 A 的放大器，輸入訊號、噪聲功率為 P_s, P_n：

$$P_{s,\text{out}} = AP_s, \qquad P_{n,\text{out}} = AP_n.$$

因此

$$\text{SNR}_{\text{out}} = \frac{AP_s}{AP_n} = \text{SNR}_{\text{in}}.$$

在 dB 上兩邊都加同一增益，訊號與噪聲的差不變。實際放大器還有附加噪聲；單純增益不能自行改善天線收到的 SNR。

同一個 -123 dBm，兩種定義相差 30 dB

噪聲參考面	接收輸入最低訊號	本例最低 TX 功率
IF 輸出 -123 dBm，增益 30 dB	$-123 + 18 - 30 = -135$ dBm	約 10 dBm
接收輸入 -123 dBm	$-123 + 18 = -105$ dBm	約 40 dBm

第二種讀法，含衰落後接收輸入訊號為

$$P_{r,\text{input}} = X - 2 + 8 - 138.966 - 10 - 2 = X - 144.966 \text{ dBm},$$

故 $X - 144.966 \geq -105$，$X_{\text{min}} \approx 39.966$ dBm。不是同一個物理條件得到兩個答案，而是噪聲的定義改變了。

設計時如何使用接收增益？

增益可把低電平訊號提高到後續電路可處理的範圍，並影響後級噪聲的相對重要性；但噪聲指數、線性範圍與前級損失也要一起考慮。 若已使用接收機輸入靈敏度，這個門檻通常已涵蓋其內部接收鏈，不要再額外加上 IF 增益，宣稱輸入靈敏度直接改善同樣的 dB。

從模型餘裕走向可靠度

影片預留的 5 或 10 dB 是例題條件。實際衰落餘裕要依通道變動與可靠度目標設定；平均路徑損耗加上一個固定數字，仍不足以描述所有遮蔽與瞬間衰落。

核心觀念 增益能改變訊號的絕對電平；SNR 還需要同一參考面的噪聲。使用輸入靈敏度時，不再重複計接收機內部增益。

7 · 五題自測與答案

所有損耗採正值 dB；所有功率以同一參考面比較。

1. 2 W 是多少 dBm、dBW？-30 dBm 是多少 W？
2. 影片 Ex 4.1 的 AP 到 client，若 AP 發射提高 3 dB，兩個方向的鏈路餘裕各如何改變？
3. $d_b = 100$ m、$n = 3.5$，在斷點外距離增加十倍，路徑損耗增加多少？如果誤用自由空間，會低估多少？
4. 某方向 $P_t = 10$ dBm、$L_t = 1$ dB、$G_t = 3$ dBi、$L_{\text{path}} = 80$ dB、$G_r = 2$ dBi、$L_r = 1$ dB；靈敏度 -75 dBm，衰落餘裕 5 dB。求接收功率與鏈路餘裕。
5. 接收輸入訊號 -100 dBm、噪聲 -120 dBm，經理想 30 dB 增益。輸出兩者與 SNR 各是多少？

答案與理由

1. 約 33.010 dBm、3.010 dBW；-30 dBm = 1 μW = 10^{-6} W。
2. AP 到 client 由約 2.975 dB 增為 5.975 dB；反向仍為約 4.975 dB，因 client 發射與 AP 接收條件未改。
3. 增加 35 dB；自由空間只增加 20 dB，因此相對低估 15 dB。
4. $P_r = 10 - 1 + 3 - 80 + 2 - 1 = -67$ dBm；餘裕 $-67 - (-75) - 5 = 3$ dB。
5. 訊號 -70 dBm、噪聲 -90 dBm；SNR 仍為 20 dB。若只替訊號加增益，會得到錯誤的 50 dB。

公式速記

$$M_{\text{link}} = P_r - P_{\text{sens}} - M_f, \qquad L_{\text{FS}} = 20\log_{10}\frac{4\pi d}{\lambda},$$
$$L(d > d_b) = L_{\text{FS}}(d_b) + 10n\log_{10}(d/d_b).$$

回看影片

20:00：路徑模型；28:00：AP / client 例題； 44:00：反求 TX 功率；50:00：功率流程板書。 **下一單元：**天線尺寸、Q、頻寬與增益的理論限制。